Probabilità e Statistica per l'Informatica

sez. E - P / Lezione 14

Alessandro Toigo

31 marzo 2025

Riproducibilità

In $m+n$ prove di Bernoulli, sia

$$\left.\begin{array}{l} X = \text{num. successi nelle prime } m \text{ prove} \sim B(m,q) \\ Y = \text{num. successi nelle ultime } n \text{ prove} \sim B(n,q) \end{array}\right\} \text{ indipendenti}$$

$$\Rightarrow \quad X+Y = \text{num. successi in tutte le } m+n \text{ prove} \sim B(m+n,q)$$

Teorema

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\quad\Rightarrow\quad X+Y \sim B(m+n,q)$

Teorema

X, Y indipendenti $\quad\Rightarrow\quad m_{X+Y}(t) = m_X(t) \cdot m_Y(t)$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m, q)$, $Y \sim B(n, q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X + Y \sim B(m + n, q)$

DIMOSTRAZIONE (formale)

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m, q)$, $Y \sim B(n, q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X + Y \sim B(m + n, q)$

DIMOSTRAZIONE (formale):

$m(t) = \left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{r}$ per la densità $B(r, q)$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m, q)$, $Y \sim B(n, q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X + Y \sim B(m + n, q)$

DIMOSTRAZIONE (formale):

$m(t) = \left(q\,\mathrm{e}^{t} + 1 - q\right)^{r}$ per la densità $B(r, q)$

$m_{X+Y}(t) \overset{\text{indip.}}{=} m_X(t) \cdot m_Y(t)$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

DIMOSTRAZIONE (formale):

$m(t) = \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^r$ per la densità $B(r,q)$

$m_{X+Y}(t) \overset{\text{indip.}}{=} m_X(t) \cdot m_Y(t) = \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^m \cdot \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^n$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q),\ Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\quad\Rightarrow\quad X+Y \sim B(m+n,q)$

DIMOSTRAZIONE (formale):

$m(t) = \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^r$ per la densità $B(r,q)$

$$m_{X+Y}(t) \overset{\text{indip.}}{=} m_X(t)\cdot m_Y(t) = \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^m \cdot \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^n$$
$$= \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{m+n}$$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

DIMOSTRAZIONE (formale):

$m(t) = \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^r$ per la densità $B(r,q)$

$$m_{X+Y}(t) \overset{\text{indip.}}{=} m_X(t) \cdot m_Y(t) = \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^m \cdot \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^n$$

$$= \left(q\,\mathrm{e}^t + 1 - q\right)^{m+n}$$

$$\Rightarrow \quad X+Y \sim B(m+n,q)$$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m, q)$, $Y \sim B(n, q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X + Y \sim B(m + n, q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta, \lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X + Y \sim \Gamma(\alpha + \beta, \lambda)$

ATTENZIONE:

Il parametro λ deve essere lo stesso

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$

DIMOSTRAZIONE:

$m(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\kappa}$ per la densità $\Gamma(\kappa,\lambda)$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q),\ Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda),\ Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$

DIMOSTRAZIONE:

$m(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\kappa}$ per la densità $\Gamma(\kappa,\lambda)$

$m_{X+Y}(t) \overset{\text{indip.}}{=} m_X(t) \cdot m_Y(t)$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$

DIMOSTRAZIONE:

$m(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\kappa}$ per la densità $\Gamma(\kappa,\lambda)$

$m_{X+Y}(t) \overset{\text{indip.}}{=} m_X(t) \cdot m_Y(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\alpha} \cdot \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\beta}$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$

DIMOSTRAZIONE:

$m(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\kappa}$ per la densità $\Gamma(\kappa,\lambda)$

$$m_{X+Y}(t) \overset{\text{indip.}}{=} m_X(t) \cdot m_Y(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\alpha} \cdot \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\beta} = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\alpha+\beta}$$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q),\ Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda),\ Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$

DIMOSTRAZIONE:

$m(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda - t}\right)^{\kappa}$ per la densità $\Gamma(\kappa,\lambda)$

$$m_{X+Y}(t) \overset{\text{indip.}}{=} m_X(t)\cdot m_Y(t) = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^{\alpha}\cdot\left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^{\beta} = \left(\frac{\lambda}{\lambda-t}\right)^{\alpha+\beta}$$

$$\Rightarrow \quad X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m, q)$, $Y \sim B(n, q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X + Y \sim B(m + n, q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha, \lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta, \lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X + Y \sim \Gamma(\alpha + \beta, \lambda)$

Teorema

$X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $Y \sim N(\nu, \tau^2)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X + Y \sim N(\mu + \nu, \sigma^2 + \tau^2)$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$

Teorema

$X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $Y \sim N(\nu,\tau^2)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim N(\mu+\nu,\sigma^2+\tau^2)$

DIMOSTRAZIONE:

$m(t) = \exp\left(\frac{\theta^2}{2}\,t^2 + \lambda\,t\right)$ per la densità $N(\lambda,\theta^2)$

. . . . . .

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$

Teorema

$X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $Y \sim N(\nu,\tau^2)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim N(\mu+\nu,\sigma^2+\tau^2)$

Teorema

$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ e indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$

Riproducibilità

Teorema

$X \sim B(m,q)$, $Y \sim B(n,q)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim B(m+n,q)$

Teorema

$X \sim \Gamma(\alpha,\lambda)$, $Y \sim \Gamma(\beta,\lambda)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \Gamma(\alpha+\beta,\lambda)$

Teorema

$X \sim N(\mu,\sigma^2)$, $Y \sim N(\nu,\tau^2)$ indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim N(\mu+\nu,\sigma^2+\tau^2)$

Teorema

$X \sim \mathcal{P}(\lambda)$, $Y \sim \mathcal{P}(\mu)$ e indipendenti $\Rightarrow$ $X+Y \sim \mathcal{P}(\lambda+\mu)$

DIMOSTRAZIONE: Già vista

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\quad ' = ' \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$
  (*disuguaglianza di Cauchy-Schwartz* per $\operatorname{cov}[X, Y]$)

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\text{`}=\text{'} \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se $Y = c$ (v.a. costante):

  - $\operatorname{cov}[X, Y] = 0$ perché Y è indipendente da qualunque X
  - $\sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]} = 0$ perché $\operatorname{var}[Y] = 0$
  - $Y = aX + b$ con $a = 0,\ b = c$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$

  con $\text{`}=\text{'} \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se $Y = c$ (v.a. costante):

  - $\operatorname{cov}[X, Y] = 0$ perché Y è indipendente da qualunque X
  - $\sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]} = 0$ perché $\operatorname{var}[Y] = 0$
  - $Y = aX + b$ con $a = 0,\ b = c$

    $\Rightarrow \quad \operatorname{cov}[X, Y] = \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$ e $Y = aX + b$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\text{`}=\text{'} \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

  $$0 \leq \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right]$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\text{`}=\text{'} \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$0 \leq \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right]$$

$$= \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}\left[-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] + 2\operatorname{cov}\left[X, \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right)\right]$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\quad ' = ' \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$0 \leq \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right]$$

$$= \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}\left[-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right] + 2 \operatorname{cov}\left[X, \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right)\right]$$

$$= \operatorname{var}[X] + \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right)^2 \operatorname{var}[Y] + 2 \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right) \operatorname{cov}[X, Y]$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\text{`}=\text{'} \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$
\begin{aligned}
0 &\leq \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] \\
&= \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}\left[-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] + 2\operatorname{cov}\left[X, \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right)\right] \\
&= \operatorname{var}[X] + \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right)^2 \operatorname{var}[Y] + 2\left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right) \operatorname{cov}[X, Y] \\
&= \operatorname{var}[X] - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]^2}{\operatorname{var}[Y]}
\end{aligned}
$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\quad ' = ' \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$0 \leq \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right]$$

$$= \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}\left[-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right] + 2 \operatorname{cov}\left[X, \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right)\right]$$

$$= \operatorname{var}[X] + \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right)^2 \operatorname{var}[Y] + 2\left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right) \operatorname{cov}[X, Y]$$

$$= \operatorname{var}[X] - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]^2}{\operatorname{var}[Y]}$$

$$\Rightarrow \quad \operatorname{cov}[X, Y]^2 \leq \operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\quad ' = ' \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$0 \leq \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right]$$

$$= \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}\left[-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right] + 2 \operatorname{cov}\left[X, \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right)\right]$$

$$= \operatorname{var}[X] + \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right)^2 \operatorname{var}[Y] + 2\left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right) \operatorname{cov}[X, Y]$$

$$= \operatorname{var}[X] - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]^2}{\operatorname{var}[Y]}$$

$$\Rightarrow \quad \left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$

  con ‘ $=$ ’ $\Leftrightarrow$ $Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$
\begin{aligned}
0 &\leq \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] \\
&= \operatorname{var}[X] + \operatorname{var}\left[-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] + 2\operatorname{cov}\left[X, \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right)\right] \\
&= \operatorname{var}[X] + \left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right)^2 \operatorname{var}[Y] + 2\left(-\frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\right) \operatorname{cov}[X, Y] \\
&= \operatorname{var}[X] - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]^2}{\operatorname{var}[Y]}
\end{aligned}
$$

$$
\Rightarrow \quad \left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}
$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\text{`}=\text{'} \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$\operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] = \operatorname{var}[X] - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]^2}{\operatorname{var}[Y]}$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\text{`}=\text{'} \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$\operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] = \operatorname{var}[X] - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]^2}{\operatorname{var}[Y]}$$

$$\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \equiv \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]} \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] \equiv 0$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\quad ' = ' \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$\operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right] = \operatorname{var}[X] - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]^2}{\operatorname{var}[Y]}$$

$$\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \equiv \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]} \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right] \equiv 0$$

$$\Leftrightarrow \quad X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y = \quad c$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con ‘ $=$ ’ $\Leftrightarrow$ $Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$\operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] = \operatorname{var}[X] - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]^2}{\operatorname{var}[Y]}$$

$$\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \equiv \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]} \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}\, Y\right] \equiv 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \underbrace{X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]}}_{a}\, Y = \underbrace{c}_{b} \quad \Leftrightarrow \quad X = aY + b$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$

  con $\text{`}=\text{'} \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$:

  Se Y non è costante:

$$\operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right] = \operatorname{var}[X] - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]^2}{\operatorname{var}[Y]}$$

$$\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \equiv \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]} \quad \Leftrightarrow \quad \operatorname{var}\left[X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y\right] \equiv 0$$

$$\Leftrightarrow \quad \underbrace{X - \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\operatorname{var}[Y]} Y}_{a} = \underbrace{c}_{b} \quad \Leftrightarrow \quad X = aY + b$$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\quad ' = ' \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$

Definizione

Il *coefficiente di correlazione* di due v.a. X, Y è il numero reale

$$\rho_{X,Y} = \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}}$$

- $\rho_{X,Y}$ è definito se X e Y non sono costanti

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\quad ' = ' \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$

Definizione

Il *coefficiente di correlazione* di due v.a. X, Y è il numero reale

$$\rho_{X,Y} = \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}}$$

- $\rho_{X,Y}$ è definito se X e Y non sono costanti
- $-1 \leq \rho_{X,Y} \leq +1$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\quad ' = ' \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$

Definizione

Il *coefficiente di correlazione* di due v.a. X, Y è il numero reale

$$\rho_{X,Y} = \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}}$$

- $\rho_{X,Y}$ è definito se X e Y non sono costanti
- $-1 \leq \rho_{X,Y} \leq +1$
- $\rho_{X,Y} = +1 \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$ con $a > 0$

Proprietà della covarianza (continuazione)

- $\left|\operatorname{cov}[X, Y]\right| \leq \sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}$
  con $\quad ' = ' \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$

Definizione

Il *coefficiente di correlazione* di due v.a. X, Y è il numero reale

$$\rho_{X,Y} = \frac{\operatorname{cov}[X, Y]}{\sqrt{\operatorname{var}[X] \operatorname{var}[Y]}}$$

- $\rho_{X,Y}$ è definito se X e Y non sono costanti
- $-1 \leq \rho_{X,Y} \leq +1$
- $\rho_{X,Y} = +1 \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$ con $a > 0$
- $\rho_{X,Y} = -1 \quad \Leftrightarrow \quad Y = aX + b$ oppure $X = aY + b$ con $a < 0$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

  $X =$ numero che uscirà sul primo dado
  $Y =$ numero che uscirà sul secondo dado

  $\Big\}$ X, Y è un campione aleatorio

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

ESEMPI:

- Nel lancio di due dadi:

  $X =$ numero che uscirà sul primo dado
  $Y =$ numero che uscirà sul secondo dado

  $\Big\}$ X, Y è un campione aleatorio

- Nel lancio di tre monete:

$$X_i = \begin{cases} 1 & \text{se uscirà testa all'}i\text{-esimo lancio} \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases}$$

  X_1, X_2, X_3 è un campione aleatorio

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

ESEMPI:

- Nel sondaggio fra 100 studenti:

$$X_i = \text{altezza dell'}i\text{-esimo intervistato}$$

$X_1, \ldots, X_{100}$ è un campione aleatorio

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{media campionaria}$$

La media campionaria di un campione aleatorio è una variabile aleatoria

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i) :

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = ???$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i) :

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i] \qquad \text{linearità di } \mathbb{E}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i) :

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mathbb{E}[X_i]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} \mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu = \frac{1}{n}\cdot n\mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu = \frac{1}{\cancel{n}}\cdot\cancel{n}\mu = \mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$

$$\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mathbb{E}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mathbb{E}[X_i]$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}\mu = \frac{1}{\cancel{n}}\cdot \cancel{n}\mu = \mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \text{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\text{var}\left[\overline{X}_n\right] = ???$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right] \qquad \text{quadraticità di var}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] \qquad \text{indipendenza delle } X_i$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \sigma^2$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \cdot n\sigma^2$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i):

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \left(\frac{1}{n}\right)^{\cancel{2}} \cdot \cancel{n}\sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \operatorname{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \dfrac{\sigma^2}{n}$

$$\operatorname{var}\left[\overline{X}_n\right] = \operatorname{var}\left[\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i\right] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \operatorname{var}\left[\sum_{i=1}^{n} X_i\right]$$

$$= \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \operatorname{var}[X_i] = \left(\frac{1}{n}\right)^2 \sum_{i=1}^{n} \sigma^2 = \left(\frac{1}{n}\right)^{\not 2} \cdot \not n \sigma^2 = \frac{\sigma^2}{n}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

- Posto $\mu = \mathbb{E}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$
- Posto $\sigma^2 = \mathrm{var}[X_i]$ (uguale per tutte le i): $\mathrm{var}\left[\overline{X}_n\right] = \frac{\sigma^2}{n}$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$X_1 + X_2 + \ldots + X_n \sim N$ riproducibilità di N

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N \qquad\qquad X \sim N \;\Rightarrow\; aX + b \sim N$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \quad\right) \qquad \mathbb{E}\left[\overline{X}_n\right] = \mu$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \; = \; \text{media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right) \qquad \text{var}\left[\overline{X}_n\right] = \frac{\sigma^2}{n}$$

Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

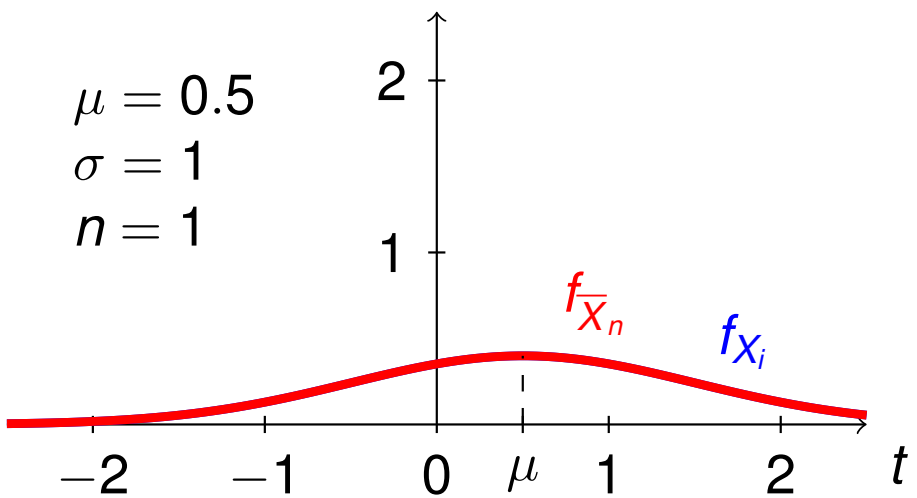
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

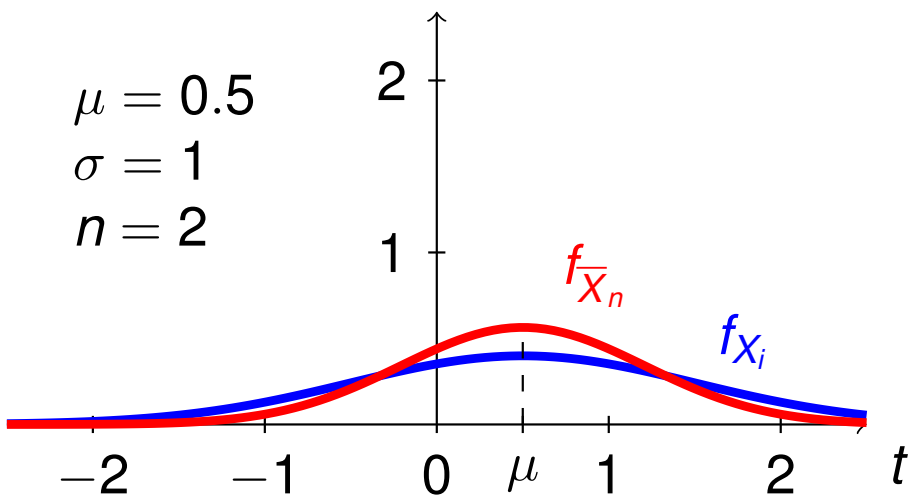
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

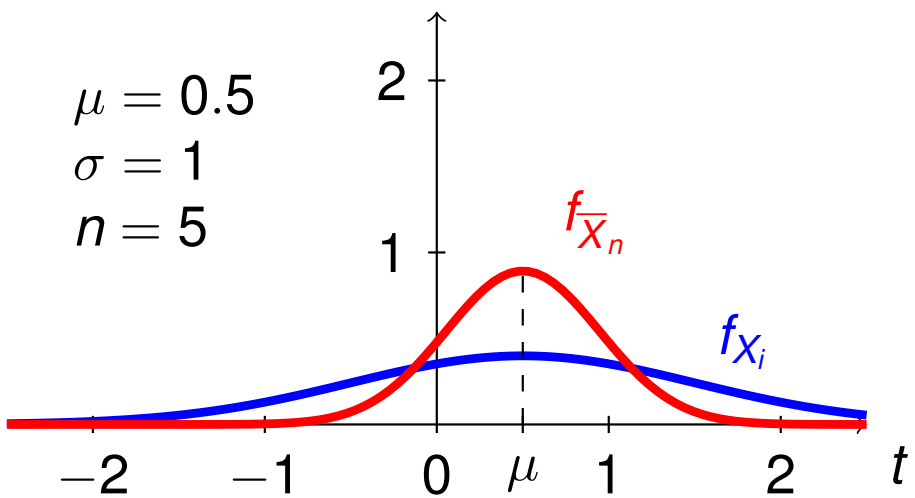
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i \;=\; \text{media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

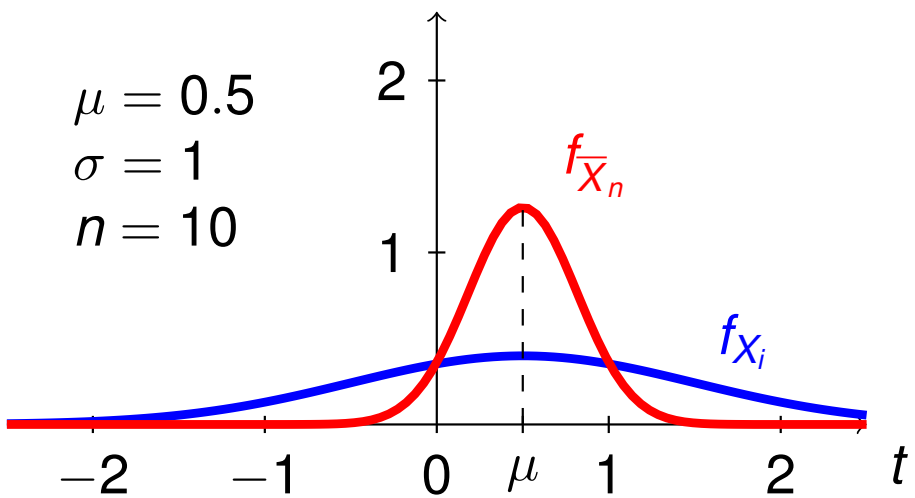
$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$



Campioni aleatori

Definizione

Un *campione aleatorio* di numerosità n è una successione $X_1, \ldots, X_n$ di v.a. indipendenti e identicamente distribuite (i.i.d.)

$$\overline{X}_n := \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i = \text{ media campionaria}$$

ESEMPIO:

Se $X_i \sim N(\mu, \sigma^2)$ per ogni i :

$$\frac{X_1 + X_2 + \ldots + X_n}{n} \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

$$\Rightarrow \quad \overline{X}_n \sim N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right)$$

